

# TravelMate 需求—设计—代码—测试追溯表

## 1 使用说明

本表以《5 组—软件需求规格说明》中的 UC01—UC19 为统一范围基线，每个业务场景一行。需求、用例、系统级/组件级/对象级三层模型、代码模块、测试编号、验证要点和测试结果共同构成完整追溯链。测试结果以 2026-08-28 提交 e79ae705 及其后 main 分支 CI 为准：后端 161/161、前端 24/24、真实服务 E2E 全部通过。测试编号到具体源文件与方法/场景标题的机器可检查映射位于 docs/ci/use-case-test-matrix.json 的 testIds、anchors 与 tests 字段；CI 会校验每个 UNIT/INT/E2E 锚点实际存在，不使用容易随编辑失效的固定行号。

## 2 统一追溯表

| 需求编号   | 用例编号与名称                | 系统级模型                 | 组件级模型                  | 对象级模型                 | 主要代码模块                                                               | 测试编号                                  | 验证要点                         | 测试结果                                                                   |
|--------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| REQ-01 | UC01 用户注册、登录与账户安全      | SYS-UC01 / REQ-FIG-03 | COMP-UC01 / HLD-FIG-02 | OBJ-UC01 / DLD-FIG-02 | UserController、UserServiceImpl、UserMapper、JwtFilter                  | UNIT-TC-101 / INT-TC-101 / E2E-TC-101 | 注册、登录、改密、Token 失效及匿名访问拦截     | 自动化验证注册、登录、改密、注销、密码摘要与匿名拦截；证据见 §3.2 UC01 及矩阵锚点                         |
| REQ-02 | UC02 查询并预订航班           | SYS-UC02 / REQ-FIG-04 | COMP-UC02 / HLD-FIG-03 | OBJ-UC02 / DLD-FIG-03 | FlightController、TrafficOrderController、TrafficOrderServiceImpl      | UNIT-TC-102 / INT-TC-102 / E2E-TC-102 | 航班查询、旅客归属、订单创建、库存原子扣减及重复提交   | 自动化验证航班查询、旅客归属、订单创建、库存扣减与异常路径；证据见 §3.2 UC02 及矩阵锚点                      |
| REQ-03 | UC03 查询并预订火车票或提交候补     | SYS-UC03 / REQ-FIG-05 | COMP-UC03 / HLD-FIG-04 | OBJ-UC03 / DLD-FIG-04 | TrainController、TrainServiceImpl、TrainWaitlistServiceImpl            | UNIT-TC-103 / INT-TC-103 / E2E-TC-103 | 车次查询、有票下单、无票候补、同步降级及库存边界     | 自动化验证车次查询、下单取消、候补、同步降级和库存边界；证据见 §3.2 UC03 及矩阵锚点                        |
| REQ-04 | UC04 交通订单支付、取消、退款与凭证查看 | SYS-UC04 / REQ-FIG-06 | COMP-UC04 / HLD-FIG-05 | OBJ-UC04 / DLD-FIG-05 | TrafficOrderController、TrafficOrderServiceImpl、OrderTimeoutScheduler | UNIT-TC-104 / INT-TC-104 / E2E-TC-104 | 支付、取消、退款、凭证、状态机和库存回补         | 自动化验证支付、重复支付、取消、回补、退款申请、凭证查询及 MySQL 状态迁移；验收范围采用模拟支付与退款申请状态，见 §3.2 UC04 |
| REQ-05 | UC05 搜索酒店并完成订房         | SYS-UC05 / REQ-FIG-07 | COMP-UC05 / HLD-FIG-06 | OBJ-UC05 / DLD-FIG-06 | HotelController、HotelOrderServiceImpl、HotelRoomStockServiceImpl      | UNIT-TC-105 / INT-TC-105 / E2E-TC-105 | 酒店与房型查询、订房落库、Redis/数据库库存和防超卖 | 自动化验证酒店房型查询、订房金额、订单落库与库存竞争边界；证据见 §3.2 UC05 及矩阵锚点                       |

| 需求编号   | 用例编号与名称                   | 系统级模型                 | 组件级模型                  | 对象级模型                 | 主要代码模块                                                           | 测试编号                                  | 验证要点                                    | 测试结果                                                                            |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-06 | UC06<br>酒店订单支付、取消、退款与库存回补 | SYS-UC06 / REQ-FIG-08 | COMP-UC06 / HLD-FIG-07 | OBJ-UC06 / DLD-FIG-07 | HotelOrderServiceImpl、HotelOrderMapper、OrderTimeoutScheduler     | UNIT-TC-106 / INT-TC-106 / E2E-TC-106 | 支付、取消、退款、超时关闭、幂等回补及两级库存一致性              | 自动化验证支付、取消、退款、超时关闭及库存幂等回补；证据见 §3.2 UC06 及矩阵锚点                                   |
| REQ-07 | UC07<br>景点浏览与购票           | SYS-UC07 / REQ-FIG-09 | COMP-UC07 / HLD-FIG-08 | OBJ-UC07 / DLD-FIG-08 | AttractionController、AttractionServiceImpl、AttractionOrderMapper | UNIT-TC-107 / INT-TC-107 / E2E-TC-107 | 景点查询、游客校验、购票落库、金额和票量计算                  | 自动化验证景点查询、购票、金额票量计算、库存竞争和凭证归属；证据见 §3.2 UC07 及矩阵锚点                               |
| REQ-08 | UC08<br>选择并预订一日游或周边游产品    | SYS-UC08 / REQ-FIG-10 | COMP-UC08 / HLD-FIG-09 | OBJ-UC08 / DLD-FIG-09 | TourProductController、TourProductServiceImpl、产品/步骤/班期/订单 Mapper  | UNIT-TC-108 / INT-TC-108 / E2E-TC-108 | 产品与班期查询、联系人校验、价格复核、库存原子扣减、幂等订单创建及失败无脏数据 | 单体 UNIT 8/8、MySQL 3/3、真实 API/ 页面 E2E 2/2；local-service 33/33、MySQL 3/3，完整预订闭环通过 |
| REQ-09 | UC09<br>提交评价、回复评价与举报处理    | SYS-UC09 / REQ-FIG-11 | COMP-UC09 / HLD-FIG-10 | OBJ-UC09 / DLD-FIG-10 | Review/Reply/Report Controller、Service、Mapper                    | UNIT-TC-109 / INT-TC-109 / E2E-TC-109 | 履约资格、评价与回复权限、举报工单及重复处理幂等                | 自动化验证评价创建校验、查询、举报及重复举报拦截；证据见 §3.2 UC09 及矩阵锚点                                    |
| REQ-10 | UC10<br>优惠券领取与订单核销        | SYS-UC10 / REQ-FIG-12 | COMP-UC10 / HLD-FIG-11 | OBJ-UC10 / DLD-FIG-11 | CouponController、CouponServiceImpl、UserCouponMapper              | UNIT-TC-110 / INT-TC-110 / E2E-TC-110 | 领券库存、重复领取、门槛范围、订单抵扣及一次性核销               | 自动化验证领券竞争、重复领取、门槛范围、金额计算、一次性核销与 MySQL 用户隔离；证据见 §3.2 UC10 及矩阵锚点                  |
| REQ-11 | UC11<br>生成并保存 AI 行程       | SYS-UC11 / REQ-FIG-13 | COMP-UC11 / HLD-FIG-12 | OBJ-UC11 / DLD-FIG-12 | AiController、AiServiceImpl、AiPlanMapper                          | UNIT-TC-111 / INT-TC-111 / E2E-TC-111 | 参数校验、JSON 契约、资源匹配、持久化及外部服务降级            | 自动化验证参数、JSON 契约、落库、通知、归属与本地降级；不包含外部 AI 在线可用性，见 §3.2 UC11                        |
| REQ-12 | UC12<br>AI 客服多轮对话         | SYS-UC12 / REQ-FIG-14 | COMP-UC12 / HLD-FIG-13 | OBJ-UC12 / DLD-FIG-13 | AiController、AiServiceImpl、AiChatMapper                          | UNIT-TC-112 / INT-TC-112 / E2E-TC-112 | 多轮上下文、消息顺序、会话归属、外部失败及实时数据边界             | 自动化验证会话归属、历史加载、双消息落库、输入边界与降级回复；证据见 §3.2 UC12 及矩阵锚点                              |

| 需求编号   | 用例编号与名称             | 系统级模型                 | 组件级模型                  | 对象级模型                 | 主要代码模块                                                                                                                                                                                          | 测试编号                                  | 验证要点                              | 测试结果                                                 |
|--------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| REQ-13 | UC13 通知中心与站内私信      | SYS-UC13 / REQ-FIG-15 | COMP-UC13 / HLD-FIG-14 | OBJ-UC13 / DLD-FIG-14 | <code>AiController</code> 、 <code>AIServiceImpl</code> 、 <code>NotificationCenterServiceImpl</code> 、 <code>PrivateMessageController</code> 、 <code>PrivateMessageServiceImpl</code> 及对应 Mapper | UNIT-TC-113 / INT-TC-113 / E2E-TC-113 | 通知未读与删除归属、私信会话权限及通知失败不回滚          | 自动化验证通知失败隔离、双向联系人、私信发送、未读与已读状态；证据见 §3.2 UC13 及矩阵锚点   |
| REQ-14 | UC14 游记发布、编辑、删除与审核  | SYS-UC14 / REQ-FIG-16 | COMP-UC14 / HLD-FIG-15 | OBJ-UC14 / DLD-FIG-15 | <code>PostController</code> 、 <code>PostServiceImpl</code> 、 <code>SensitivewordServiceImpl</code> 、 <code>AdminController</code>                                                               | UNIT-TC-114 / INT-TC-114 / E2E-TC-114 | 发布、编辑、删除、敏感词、审核状态、通知及越权拦截         | 自动化验证文件校验、发布草稿、编辑删除、越权拦截和管理员审核通知；证据见 §3.2 UC14 及矩阵锚点 |
| REQ-15 | UC15 社区点赞、收藏与评论     | SYS-UC15 / REQ-FIG-17 | COMP-UC15 / HLD-FIG-16 | OBJ-UC15 / DLD-FIG-16 | <code>LikeController</code> 、 <code>FavoriteController</code> 、 <code>CommentController</code> 及对应 Service/Mapper                                                                               | UNIT-TC-115 / INT-TC-115 / E2E-TC-115 | 点赞收藏幂等、树状评论、内容校验及统计一致性            | 自动化验证点赞、收藏、评论、跨游记父评论和删除权限；证据见 §3.2 UC15 及矩阵锚点        |
| REQ-16 | UC16 常用旅客管理与使用      | SYS-UC16 / REQ-FIG-18 | COMP-UC16 / HLD-FIG-17 | OBJ-UC16 / DLD-FIG-17 | <code>PassengerController</code> 、 <code>PassengerServiceImpl</code> 、 <code>PassengerMapper</code>                                                                                             | UNIT-TC-116 / INT-TC-116 / E2E-TC-116 | 旅客归属、证件校验、重复证件、删除约束及订单使用          | 自动化验证旅客新增规范化、证件校验、重复拦截、归属与删除；证据见 §3.2 UC16 及矩阵锚点     |
| REQ-17 | UC17 用户主页与关注关系      | SYS-UC17 / REQ-FIG-19 | COMP-UC17 / HLD-FIG-18 | OBJ-UC17 / DLD-FIG-18 | <code>UserProfileController</code> 、 <code>FollowController</code> 、 <code>FollowServiceImpl</code>                                                                                             | UNIT-TC-117 / INT-TC-117 / E2E-TC-117 | 主页公开字段、自关注拦截、重复关注幂等及计数一致性         | 自动化验证关注取消、自关注拦截、公开主页字段与关注计数；证据见 §3.2 UC17 及矩阵锚点      |
| REQ-18 | UC18 管理后台资源、订单与用户管理 | SYS-UC18 / REQ-FIG-20 | COMP-UC18 / HLD-FIG-19 | OBJ-UC18 / DLD-FIG-19 | <code>AdminController</code> 、业务 Service/Mapper、 <code>SecurityConfig</code> 、 <code>SysLogAspect</code>                                                                                        | UNIT-TC-118 / INT-TC-118 / E2E-TC-118 | 管理员鉴权、资源维护、用户启禁用、订单审核、CSV 错误及审计日志 | 自动化验证管理员 RBAC、统计、资源校验、引用保护和自禁用拦截；证据见 §3.2 UC18 及矩阵锚点 |
| REQ-19 | UC19 内容安全、举报处理与可观测性 | SYS-UC19 / REQ-FIG-21 | COMP-UC19 / HLD-FIG-20 | OBJ-UC19 / DLD-FIG-20 | <code>AdminController</code> 、Post/Report/SensitiveWord/SysLog 相关 Service/Mapper                                                                                                                | UNIT-TC-119 / INT-TC-119 / E2E-TC-119 | 内容审核、举报终态、敏感词更新、日志指标、权限及统计降级      | 自动化验证举报处理、敏感词唯一性与维护、审核备注和日志接口；证据见 §3.2 UC19 及矩阵锚点    |

### 3 测试结果与证据回填 (2026-08-28)

#### 3.1 本次执行基线

| 项目                  | 实际结果                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行提交                | e79ae705 (UC01—UC19 自动化证据补齐), 已合入 main; main 分支 CI 于 2026-08-28 全绿 (含真实 MySQL/Redis E2E) |
| 本地统一回归              | 后端 161/161 + 前端 24/24 + Mock E2E 6/6 + 追溯门禁 0 错误                                         |
| 后端 JUnit/MockMvc    | 161/161 通过; 覆盖 34 个测试类, UC01—UC19 均有后端 UNIT/INT 证据                                       |
| 前端 Vitest 单元测试      | 24/24 通过; 覆盖请求拦截器、CSRF、路由守卫                                                              |
| 前端生产构建              | 通过                                                                                       |
| Playwright Mock E2E | 6/6 通过                                                                                   |
| 用例追溯门禁              | 19 个 covered、0 个 partial、0 个 planned, 证据分 38 (门槛 38), 结构错误 0                             |
| 真实服务 E2E            | 16 条已在 main 分支 CI (GitHub Actions, MySQL 8 + Redis 7) 全部通过                               |
| 补充 INT 锚点复核         | 2026-08-29 本地真实 MySQL 执行 INT-TC-104、INT-TC-110, 2/2 通过, 0 失败、0 错误                        |

#### 3.2 各用例结果与证据

covered 是 docs/ci/use-case-test-matrix.json 的证据完整度状态, 表示后端 UNIT/INT 与真实 E2E 测试路径均已登记。main 分支 CI (含真实 MySQL/Redis E2E) 已于 2026-08-28 验证通过, 本表测试结果以该基线为准。

| 用例   | 状态      | 2026-08-28 实际结果        | 主要证据路径                                                                                          | 验证范围说明          |
|------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UC01 | covered | 注册、登录、改密、注销与密码安全测试通过   | UseCase01AccountSecurityTests.java、SecurityConfigTests.java、travelmate-real.spec.js             | 无 (main CI 已通过) |
| UC02 | covered | 查询、下单、旅客归属、库存及异常测试通过   | UseCase02And03BookingworkflowTests.java、PublicApiSmokeTests.java、travelmate-real.spec.js        | 无 (main CI 已通过) |
| UC03 | covered | 火车查询、下单、取消、候补和同步降级测试通过 | UseCase02And03BookingworkflowTests.java、TrainLiveQuerySupportTests.java、travelmate-real.spec.js | 无 (main CI 已通过) |

| 用例   | 状态      | 2026-08-28 实际结果                                                                             | 主要证据路径                                                                                                                                                                          | 验证范围说明                                 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| UC04 | covered | UNIT 10 条通过；<br>新增真实 MySQL<br>INT 1 条验证支付、退款申请、持久化状态和通知，<br>2026-08-29 本地通过；真实 E2E 已通过既有 CI | UseCase04TrafficOrderWorkflowTests.java、<br>integration/MySQLTrafficOrderWorkflowTests.java、<br>travelmate-real.spec.js                                                         | 退款到账、凭证生成和完整状态机闭环                      |
| UC05 | covered | 酒店与房型查询、订房、金额和库存测试通过                                                                        | UseCase05And06HotelWorkflowTests.java、<br>ResultAndStockBoundaryTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                              | 无 (main CI 已通过)                        |
| UC06 | covered | 支付、取消、退款、超时关闭和库存回补测试通过                                                                      | UseCase05And06HotelWorkflowTests.java、<br>OrderTimeoutSchedulerTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                               | 无 (main CI 已通过)                        |
| UC07 | covered | 景点购票、金额、票量和凭证归属测试通过                                                                         | UseCase07AttractionTicketWorkflowTests.java、<br>PublicApiSmokeTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                                | 无 (main CI 已通过)                        |
| UC08 | covered | 产品/步骤/班期查询、联系人和价格校验、库存扣减、幂等下单、本人订单列表与详情通过                                                   | UseCase08TourProductWorkflowTests.java、<br>integration/MySQLTourBookingWorkflowTests.java、<br>TourBookingWorkflowTests.java、TourBookingMySQLIT.java、<br>travelmate-real.spec.js | 无                                      |
| UC09 | covered | 新增 3 条<br>UNIT/INT 测试并全部通过；真实提交、查询、举报及重复举报 E2E 已通过 CI                                       | UseCase09ReviewWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                                                                       | 无                                      |
| UC10 | covered | UNIT 12 条通过；<br>新增真实 MySQL<br>INT 1 条验证领券、库存扣减、核销持久化和重复核销拦截，2026-08-29 本地通过；真实 E2E 已通过既有 CI | UseCase10CouponWorkflowTests.java、<br>integration/MySQLCouponWorkflowTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                         | 无                                      |
| UC11 | covered | 生成、JSON 契约、落库、通知、归属与本地降级测试通过                                                                | UseCase11AiPlanWorkflowTests.java、<br>AiPlanValidationTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                                        | 外部 AI 在线可用性不属于离线结论；<br>无 (main CI 已通过) |
| UC12 | covered | 会话、历史、双消息落库、输入边界与降级测试通过                                                                     | UseCase12AiChatWorkflowTests.java、<br>PublicApiSmokeTests.java、travelmate-real.spec.js                                                                                          | 无 (main CI 已通过)                        |

| 用例   | 状态      | 2026-08-28 实际结果                                                    | 主要证据路径                                                                                                                                                              | 验证范围说明          |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| UC13 | covered | 新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过；双用户私信发送、未读和已读 E2E 已通过 CI                   | <code>UseCase13MessagingWorkflowTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code>                                                                            | 无               |
| UC14 | covered | 文件校验、接口权限、发布/草稿/编辑/删除、越权和管理员审核通知等 9 条测试通过；真实创建、查询、编辑和删除 E2E 已通过 CI | <code>UseCase14PostWorkflowTests.java</code> 、 <code>FileControllerTests.java</code> 、 <code>SecurityConfigTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code> | 无               |
| UC15 | covered | 新增 4 条 UNIT/INT 测试并全部通过；真实点赞、收藏、评论和清理 E2E 已通过 CI                   | <code>UseCase15CommunityInteractionTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code>                                                                         | 无               |
| UC16 | covered | 新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过；真实新增、查询、重复拦截和删除 E2E 已通过 CI                 | <code>UseCase16PassengerWorkflowTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code>                                                                            | 无               |
| UC17 | covered | 新增 3 条 UNIT/INT 测试并全部通过；双用户关注、粉丝列表、公开主页和取消关注 E2E 已通过 CI            | <code>UseCase17FollowWorkflowTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code>                                                                               | 无               |
| UC18 | covered | RBAC、统计接口、资源校验、引用保护与自禁用测试通过                                        | <code>UseCase18AdminOperationsWorkflowTests.java</code> 、 <code>SecurityConfigTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code>                              | 无 (main CI 已通过) |
| UC19 | covered | 举报处理、敏感词唯一性/维护、审核备注和日志接口测试通过                                       | <code>UseCase19AdminAuditWorkflowTests.java</code> 、 <code>AdminControllerWorkflowTests.java</code> 、 <code>travelmate-real.spec.js</code>                          | 无 (main CI 已通过) |

### 3.3 测试编号与可执行锚点映射

`UNIT-TC-1xx`、`INT-TC-1xx` 是测试组编号，不等同于单个测试方法。JUnit 方法采用 `unitTc1xx...`、`intTc1xx...` 前缀；`E2E-TC-1xx` 已直接写入 Playwright 测试标题。`docs/ci/use-case-test-matrix.json` 的 `testIds`、`anchors` 和 `tests` 字段给出编号、符号与文件路径之间的机器可读映射。

| 用例   | JUnit 测试类                                  | UNIT 方法锚点               | INT 方法锚点               | Playwright 标题锚点           |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| UC01 | <code>UseCase01AccountSecurityTests</code> | <code>unitTc101*</code> | <code>intTc101*</code> | <code>[E2E-TC-101]</code> |

| 用例   | JUnit 测试类                                                           | UNIT 方法锚点  | INT 方法锚点  | Playwright 标题锚点 |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| UC02 | UseCase02And03BookingWorkflowTests                                  | unitTc102* | intTc102* | [E2E-TC-102]    |
| UC03 | UseCase02And03BookingWorkflowTests                                  | unitTc103* | intTc103* | [E2E-TC-103]    |
| UC04 | UseCase04TrafficOrderWorkflowTests / MySQLTrafficOrderWorkflowTests | unitTc104* | intTc104* | [E2E-TC-104]    |
| UC05 | UseCase05And06HotelWorkflowTests                                    | unitTc105* | intTc105* | [E2E-TC-105]    |
| UC06 | UseCase05And06HotelWorkflowTests                                    | unitTc106* | intTc106* | [E2E-TC-106]    |
| UC07 | UseCase07AttractionTicketWorkflowTests                              | unitTc107* | intTc107* | [E2E-TC-107]    |
| UC08 | UseCase08TourProductWorkflowTests                                   | unitTc108* | intTc108* | [E2E-TC-108]    |
| UC09 | UseCase09ReviewWorkflowTests                                        | unitTc109* | intTc109* | [E2E-TC-109]    |
| UC10 | UseCase10CouponWorkflowTests / MySQLCouponWorkflowTests             | unitTc110* | intTc110* | [E2E-TC-110]    |
| UC11 | UseCase11AiPlanWorkflowTests                                        | unitTc111* | intTc111* | [E2E-TC-111]    |
| UC12 | UseCase12AiChatWorkflowTests                                        | unitTc112* | intTc112* | [E2E-TC-112]    |
| UC13 | UseCase13MessagingWorkflowTests                                     | unitTc113* | intTc113* | [E2E-TC-113]    |
| UC14 | UseCase14PostWorkflowTests                                          | unitTc114* | intTc114* | [E2E-TC-114]    |
| UC15 | UseCase15CommunityInteractionTests                                  | unitTc115* | intTc115* | [E2E-TC-115]    |
| UC16 | UseCase16PassengerWorkflowTests                                     | unitTc116* | intTc116* | [E2E-TC-116]    |
| UC17 | UseCase17FollowWorkflowTests                                        | unitTc117* | intTc117* | [E2E-TC-117]    |
| UC18 | UseCase18AdminOperationsWorkflowTests                               | unitTc118* | intTc118* | [E2E-TC-118]    |
| UC19 | UseCase19AdminAuditWorkflowTests                                    | unitTc119* | intTc119* | [E2E-TC-119]    |

以 UNIT-TC-104 为例：它映射到 backend/src/test/java/com/travelmate/UseCase04TrafficOrderWorkflowTests.java 中 10 个 unitTc104\* 方法（当前第 46—172 行）；核心 assertThat / assertThatThrownBy 断言位于第 51、65、77、89、102、115、129、143、157、169 行，副作用 verify 断言紧随其后。INT-TC-104 映射到 integration/MySQLTrafficOrderWorkflowTests.java 的 intTc104PaysThenRequestsRefundWithPersistedStateAndNotifications；INT-TC-110 映射到 integration/MySQLCouponWorkflowTests.java 的 intTc110ClaimsThenUsesCouponOnceWithPersistedStockAndStatus。E2E-TC-104 映射到 frontend/tests/e2e-real/travelmate-real.spec.js 第 126 行开始的同名标题测试。行号可能随代码编辑变化，评审时以方法名或标题标签为稳定锚点。

完整测试文件映射以 docs/ci/use-case-test-matrix.json 为机器可检查基线，详细命令、环境和总数见 02\_docs/测试执行报告-2026-08-28.md。

## 4 一致性规则

- UC01—UC19 的编号、名称和业务边界在四份文档中保持一致。

2. 每个 UC 均与一个 REQ、一个 SYS、一个 COMP、一个 OBJ 及对应 UNIT/INT/E2E 测试编号关联。
3. 模型编号和图片编号保持稳定，不以页面、按钮、接口或数据库操作另立用例。
4. 测试报告按本表的验证要点记录环境、执行时间、提交号、实际结果和证据路径。